

南京大学 2026 年保研夏令营数学分析试题

1. 计算下列各题:

(1) 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\pi^n + e^n}$ 。

(2) 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^x - \sin(x^x)}{x - \sin x}$ 。

(3) 设 $f(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x^2}{1-x^2}$, 求 $f^{(2026)}(0)$ 。

2. 设函数 f 在闭区间 $[0, 1]$ 上为凸函数, 且在开区间 $(0, 1)$ 内可导。证明:

(1) f' 在 $(0, 1)$ 上连续;

(2) f' 在 $[0, 1]$ 上广义可积。

3. 定义

$$I_n = \int_0^\pi \frac{\cos(nx)}{\sqrt{2 - \cos x}} dx, \quad n \in \mathbb{N}.$$

(1) 证明: 对任意 n , 均有 $I_n > 0$;

(2) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} I_n$ 收敛, 并求其和。

4. 计算第二型曲面积分

$$\iint_S x^3 dy dz + y^2 dz dx + z dx dy,$$

其中 S 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 方向取外侧。